

Reporte – Tarea 05

Jorge André Hernández Villalobos – C5F981

Funcionamiento del programa

Se utilizan vectores del tamaño $N = 128000$, y se inicializan solo en el proceso de $\text{rank} == 0$, usando como valores $A_i = \sin(i)$ y $B_i = 2\sin(i)$. El proceso 0 distribuye en bloques los vectores A y B y los envía por medio de `MPI_Send`. Para distinguir los datos que se envían se utiliza un número de etiqueta, una para A y otra para B.

Los procesos reciben los bloques correspondientes por medio de `MPI_Recv`, y calculan de forma individual su producto punto local, este resultado es combinado con los resultados del resto de procesos por medio de `MPI_Reduce` y siguiendo la operación `MPI_SUM`. El resultado obtenido es almacenado en el proceso 0, en el cual se imprime el producto punto global calculado.

Medición de tiempos

Para contar el tiempo de los procesos se utiliza `MPI_Wtime()`. Se contó el tiempo únicamente alrededor del bucle de cálculo local de producto punto. Antes de contar el tiempo se utiliza `MPI_Barrier` para sincronizar los procesos.

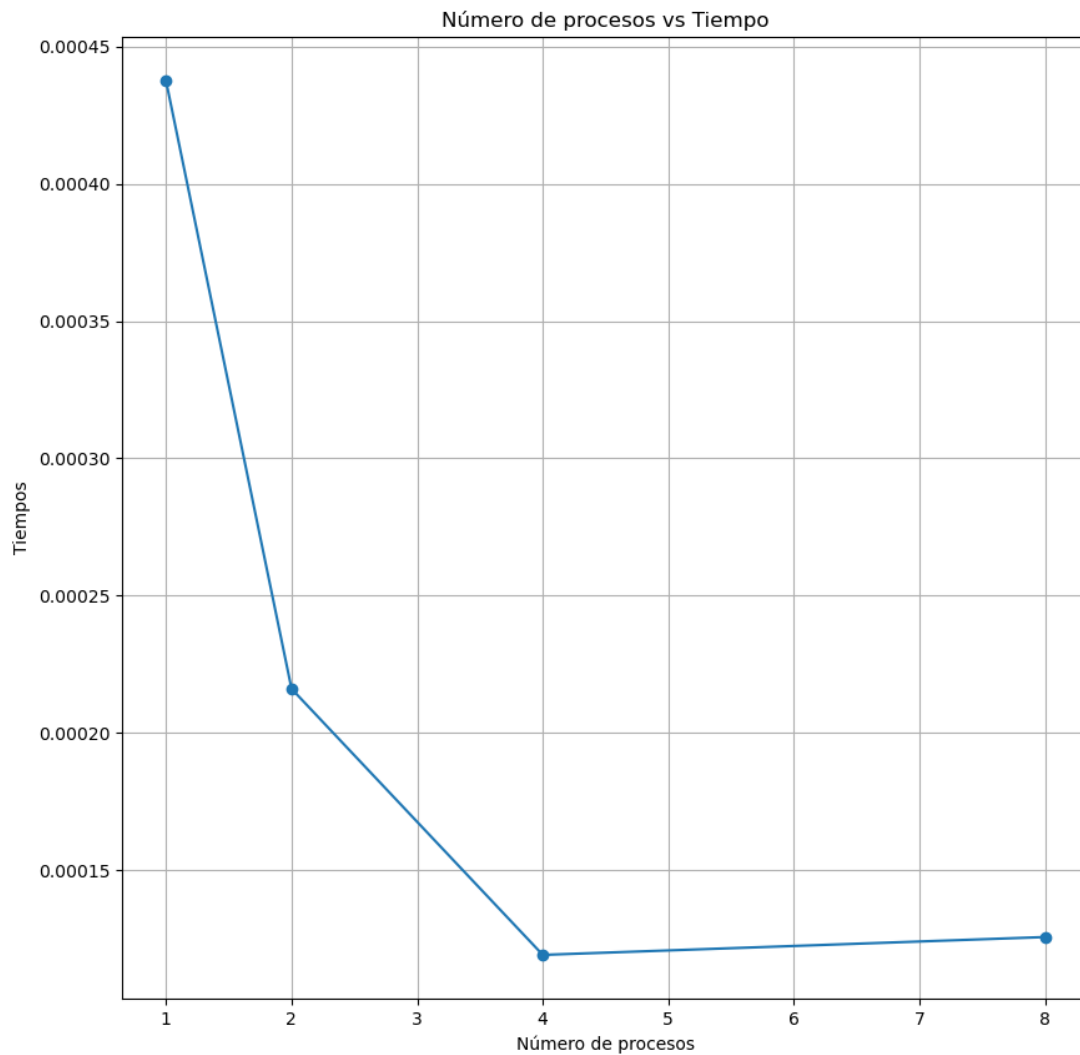
El tiempo de ejecución depende del proceso más lento por lo que se reducen los tiempos obtenidos utilizando `MPI_Reduce` con el parámetro `MPI_MAX` y así obtener el tiempo más alto realizado.

Resultados

Procesos	Tiempo
1	0.000437603
2	0.000216065
4	0.00011915
8	0.000125652

El tiempo disminuye cuando se va de 1 proceso a 4 pero se ve que de 4 a 8 posee valores similares, incluso 8 procesos es más lento que 4. Es importante recalcar que para la

obtención del tiempo con 8 procesos fue necesario utilizar –subscribed debido a limitaciones de hardware.



Conclusión

El programa calculó de forma correcta el producto punto entre los dos vectores y utilizó de forma eficiente la paralelización con MPI. La división de trabajo efectivamente reduce el tiempo de ejecución, pero es necesario buscar el valor óptimo de procesos, en este caso 4. En caso de procesos pequeño, el número óptimo no se encuentra en más procesos.